



BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2

Ders Notu 5: Grafikler-1

Konya Teknik Üniversitesi
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

12/11/2020

Konya

Grafikler

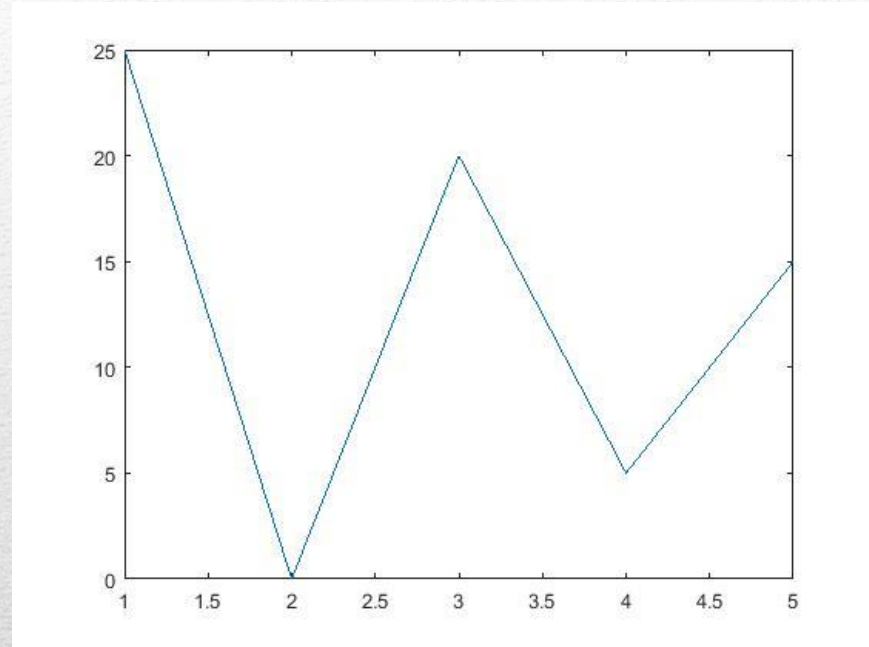
- MATLAB, yapılan hesaplamaların görsel olarak da gösterilebildiği etkileşimli bir ortamdır.
- Çizdirilebilen genel grafik tipleri:
 - Çizgisel(line): plot, plot3, polar ...
 - Yüzey(surface): surf, surfc...
 - Ağ (mesh): mesh, meshc, meshgrid...
 - Halka (contour): contour, contourc, contourf...
 - Çubuk (bar), pasta (pie) vb.: bar, bar3, rose, pie, pie3...
 - Animasyonlar: moviein, movie...

2 Boyutlu Grafikler

- x-y düzleminde çizilen grafiklerdir.
 - a) doğru ve veri grafikleri
 - b) fonksiyonların grafikleri
 - c) özel (pasta, çubuk vs.) grafikler

2 Boyutlu Doğru ve Veri Grafikleri

- `x=[1 2 3 4 5]`
- `y=[25 0 20 5 15]`
- `plot(x,y)`



Alternatif komut:

- `plot([1 2 3 4 5], [25 0 20 5 15])`

Eksenleri Adlandırma ve Grafik Başlığı

- xlabel: x eksenini tanımlayan bir metin girilmesini sağlar
- ylabel: y eksenini tanımlayan bir metin girilmesini sağlar
- title: grafiğe başlık verilmesini sağlar
- Bu komutlar «plot» komutundan sonra kullanılmalıdır

Örnek1:

```
x=[1 2 3 4 5]
```

```
y=[25 0 20 5 15]
```

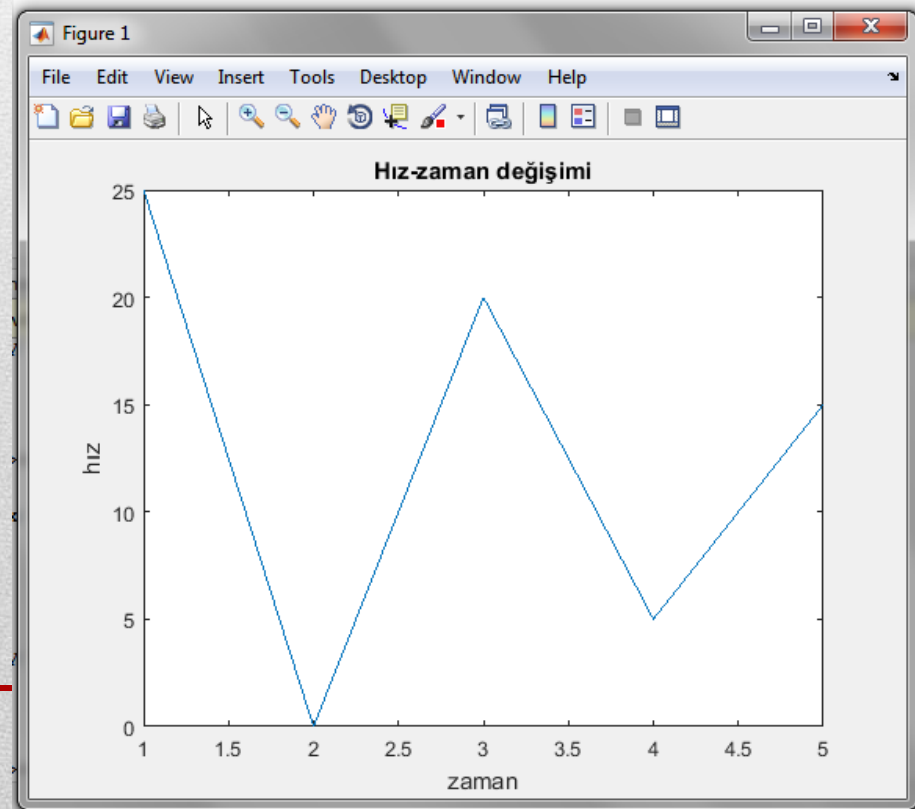
```
plot(x,y)
```

```
xlabel ('zaman')
```

```
ylabel ('hız')
```

```
title ('Hız-zaman değişimi')
```

- Ayrıca «tools» sekmesi altında «edit plot» bölümünden de düzenleme yapılabilir.



Grafiğe Kılavuz Çizgilerinin Eklenmesi

- `grid on` veya `grid`: alt zemin ızgarası yani kılavuz çizgileri eklenmesini sağlar
- `grid off`: iptal eder

Örnek1b:

```
x=[1 2 3 4 5]
```

```
y=[25 0 20 5 15]
```

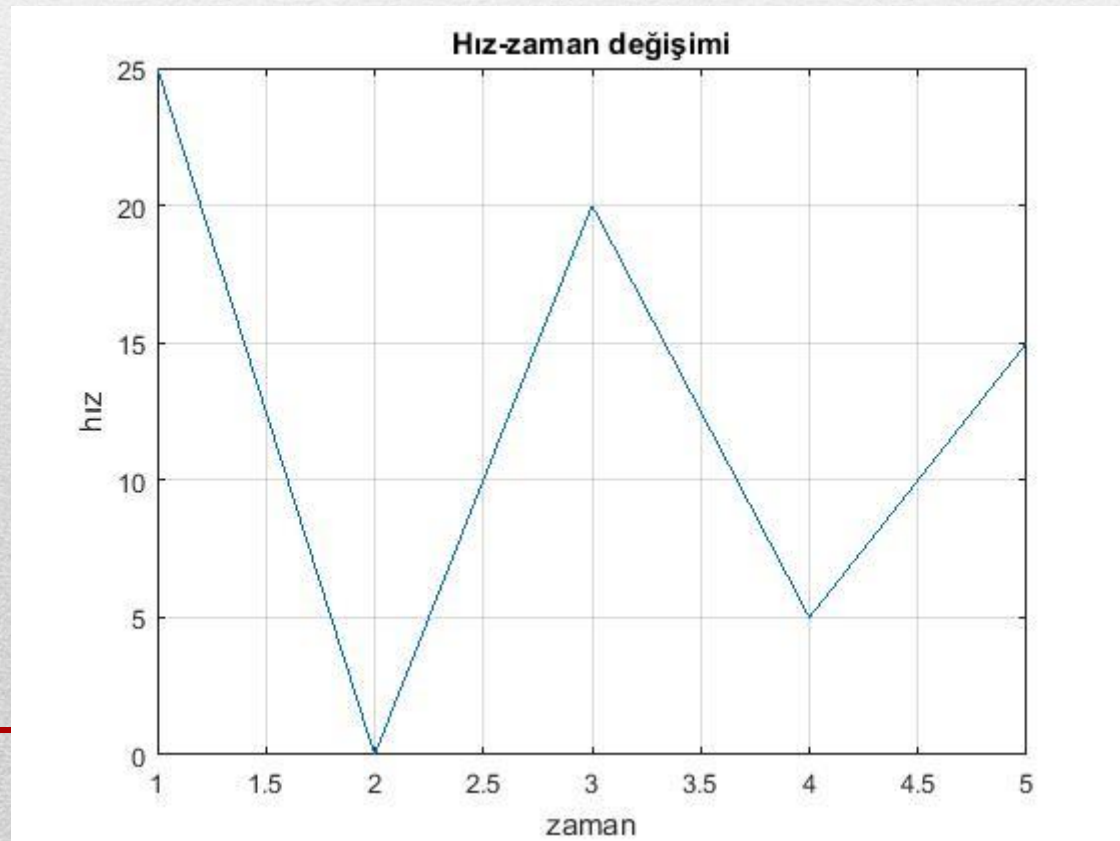
```
plot(x,y)
```

```
xlabel ('zaman')
```

```
ylabel ('hız')
```

```
title ('Hız-zaman değişimi')
```

```
grid
```



Grafiklerin çözünürlüğü

- Örnek2: 5 birim çözünürlüklü grafik çizdirelim

```
x=[-10: 5: 10]
```

```
y=[x.^2]
```

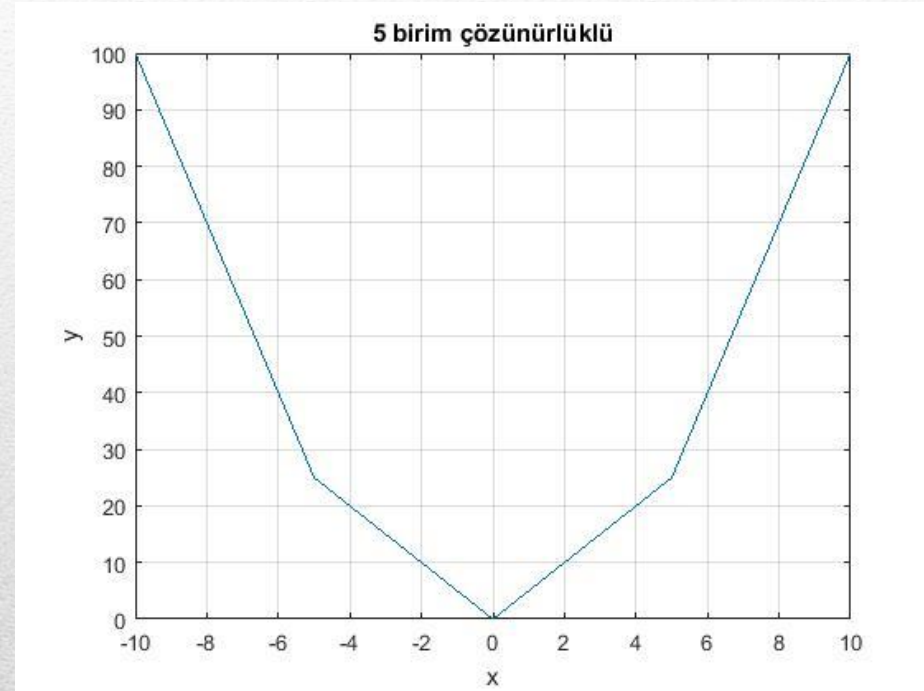
```
plot(x,y)
```

```
xlabel('x')
```

```
ylabel('y')
```

```
title('5 birim çözünürlüklü')
```

```
grid
```



- 5 birim yerine 0.5 birim artış kullanarak daha yüksek çözünürlüklü grafik elde edelim

Örnek3: Sinus Grafiği Çizimi

- $y(t) = 2\sin(\omega t)$ sinyalini 0.01 adımlarla, $w=1$ için, 0 ile 10 sn zaman dilimi için çizdiriniz.

```
t=[0: .01: 10]
```

```
y=2*sin(t)
```

```
plot(t,y)
```

```
title ('2Sin(wt)')
```

```
grid
```

- 1 periyot boyunca çizilmesi istenseydi;

```
t=[0: .01: 2*pi]
```


Grafiklerde Çizgi ve İşaretleme

- Grafikler çizdirilirken renk, işaretleyici sembolü, çizgi türü vb... görünümülerinde değişiklikler/ayarlamalar yapılabilir:

plot (t, y, 'b') % => 'b' : blue

- ÖDEV: Aşağıdaki çizgi çeşitlerini deneyiniz.

Renk çeşitleri

Kırmızı	r	Beyaz	w
Yeşil	g	Siyah	k
Mavi	b	Çıyan	c
Sarı	y	Maganda	m
Görünmez	i		

Çizgi çeşitleri

Düz çizgi	-	İki noktalı	:
Kesikli çizgi	--	Kesikli-noktalı	-.

İşaret çeşitleri

Nokta	.	Üçgen (aşağı)	v
Artı	+	Üçgen (yukarı)	^
Yıldız	*	Üçgen (sola)	<
Daire	o	Üçgen (sağa)	>
x-işareti	x	Beş köşeli	p
Kare	s	Altı köşeli	h
Baklava şekli	d		

- Ayrıca «tools» sekmesi altında «edit plot» bölümünden de düzenleme yapılabilir.

Çoklu Grafik Çizdirmek

- Tek bir **plot** fonksiyonu ile birden fazla grafik çizdirmek:
 - Çoklu vektör argümanları aynı grafik üzerinde gösterilmek isteniyorsa aşağıdaki yazım biçimi kullanılır:

`plot(x,y,a,b,t,z,...)`

Bu komut ile x'e karşı y; a'ya karşı b; t'ye karşı z çizimi yapılır.

- Örnek-4:

`t=0:pi/100:2*pi`

`y1=sin(t)`

`y2=sin(t-0.25)`

`y3=sin(t-0.5)`

`plot (t,y1,t,y2,t,y3)`

- Bu tür çizimlerde MATLAB varsayılan renkleri sırasıyla grafiklerde kullanır

Çoklu Grafik Çizdirmek

- Üst üste **plot** fonksiyonunu kullanmak bir önceki çizilen grafiği iptal etmektedir.
- **hold on** kullanarak çizilmiş bir grafiğin üzerine yeni grafik eklenebilir:

plot(...)

hold on

plot(...) %yeni grafik eklenir

.

hold off % dondurulan grafikleri serbest bırakır

- Örnek-5: Tek pencerede *cost* ve *sint* grafikleri çizdiriniz

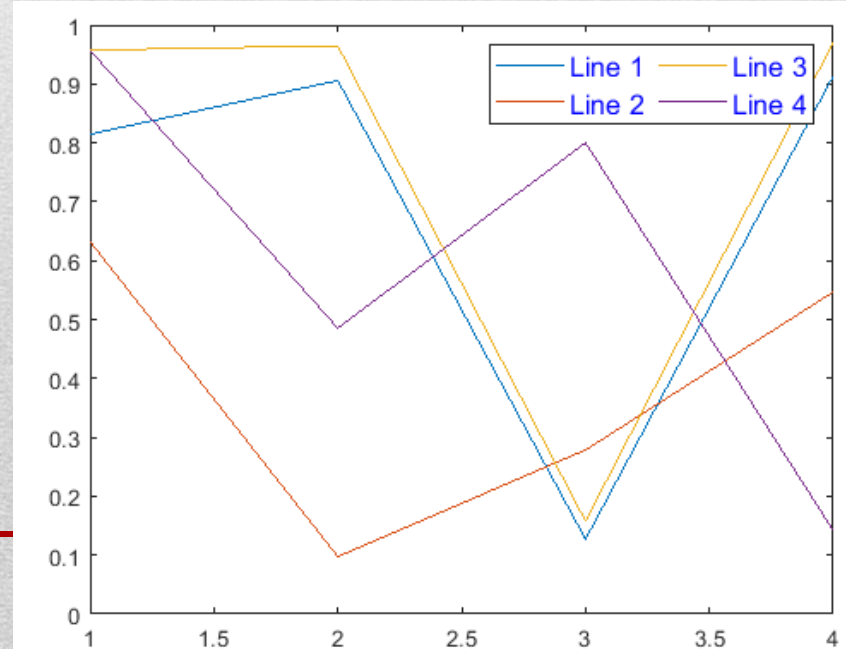
Grafiklere yazı eklemek

- **legend** fonksiyonu:
 - Özellikle birden fazla grafiğin çizdirildiği durumlarda veri gruplarını tanımlanması için/gösterge eklemek için **legend** fonksiyonu kullanılabilir

Kullanımı:

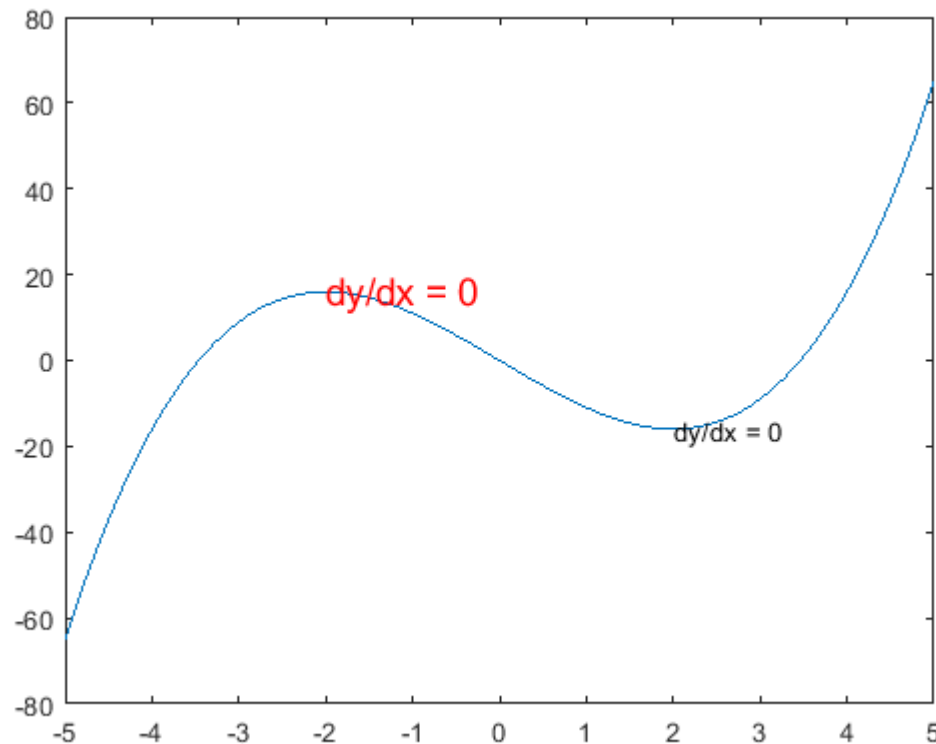
`legend ('string1', 'string2',... , position)`

- position için bir sayı değeri girilmezse (0,1,2,3,4,-1)
varsayılan olarak sağ üst köşeye yerleştirilir



Grafiklere yazı eklemek

- **text** fonksiyonu
- Bu fonksiyon ile grafik üzerinde belirlenen bir x,y koordinatına yazı eklenebilir:
`text (xpos, ypos, 'yazi')`



Grafiklere yazı eklemek

- **gtext** fonksiyonu:
- Bir önceki fonksiyonun daha basit kullanışlı olanı **gtext** fonksiyonudur.
- Kullanımı:
`gtext('yazi')`
- Grafik çizdirildikten sonra grafik üzerinde fare ile tıkladığınız noktaya istenilen yazı eklenmiş olur.
- Arka arkaya birden fazla yazı eklenebilir.

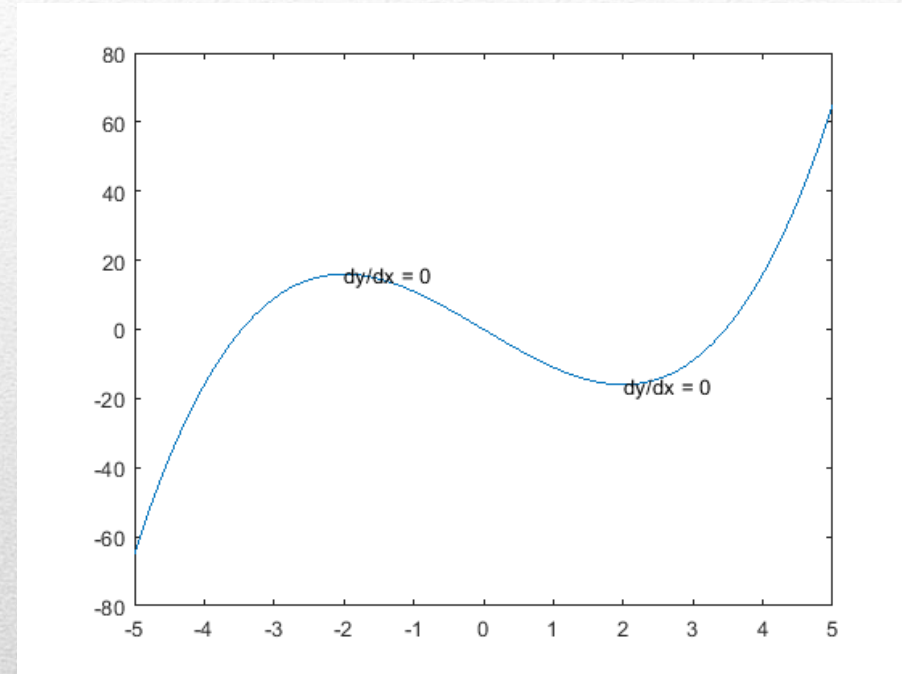
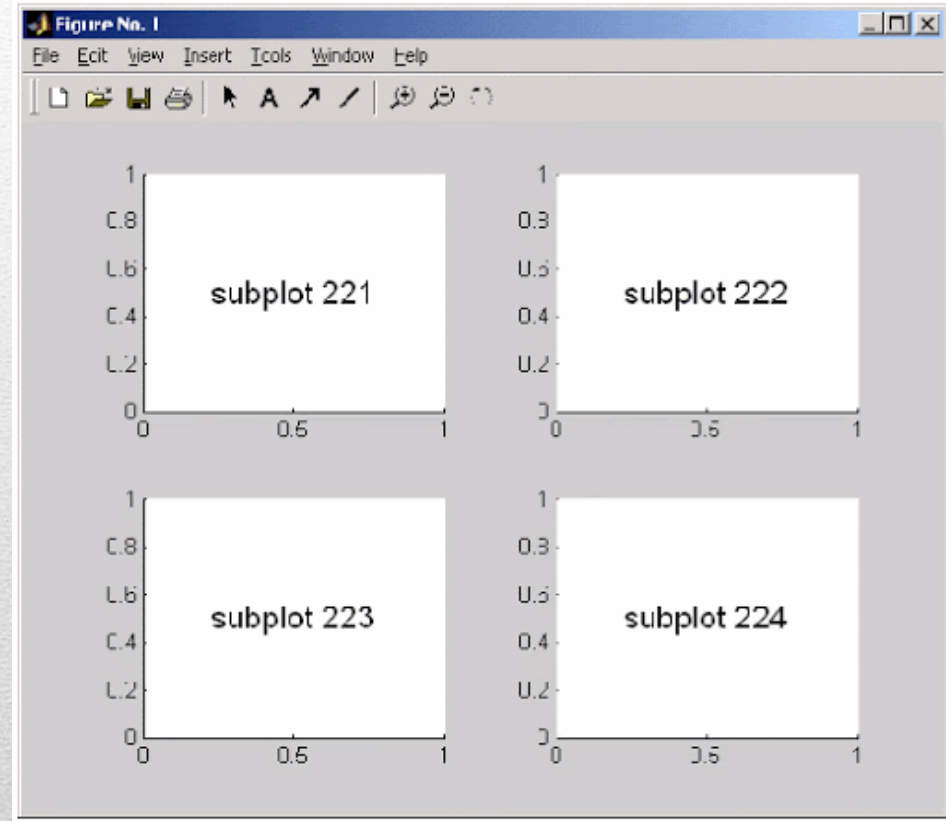


figure fonksiyonu

- Eğer grafiklerin ayrı pencerelerde çizdirilmesi isteniyorsa her bir **plot** fonksiyonundan önce **figure** fonksiyonu ile yeni pencere oluşturulmalıdır:
- Örnek-6: $\cos(t)$ ve $\sin(t)$ grafiklerini ayrı pencerelerde çizdirelim
- $t=[0: .01: 4*\pi]$
- $y1=\sin(t)$
- $y2=\cos(t)$
- `figure (1)`
- `plot ( t, y1 )`
- `figure (2)`
- `plot ( t, y2)`

subplot fonksiyonu

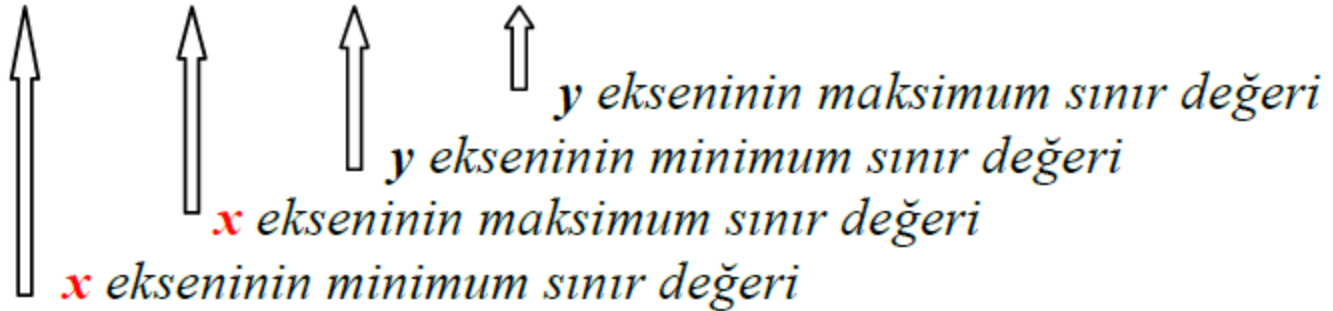
- **figure** fonksiyonundan farklı olarak aynı düzlem üzerinde ve aynı eksen takımını kullanarak tek bir grafik penceresinde birden fazla grafiği grup halinde göstermek için **subplot** fonksiyonu kullanılır.
- subplot (m,n,p)
- m satır, n sütun sayısı, p indeks değeri
- Örnek-7: $\cos(t)$ ve $\sin(t)$ grafiklerini subplot ile çizdirelim



axis komutu ile eksen ölçeklendirme

- Grafiğe ait eksen ölçeklendirmesini istenilen değerlere göre yeniden düzenler.

axis ([xmin xmax ymin ymax])



↑ *x* ekseninin minimum sınır değeri

↑ *x* ekseninin maksimum sınır değeri

↑ *y* ekseninin minimum sınır değeri

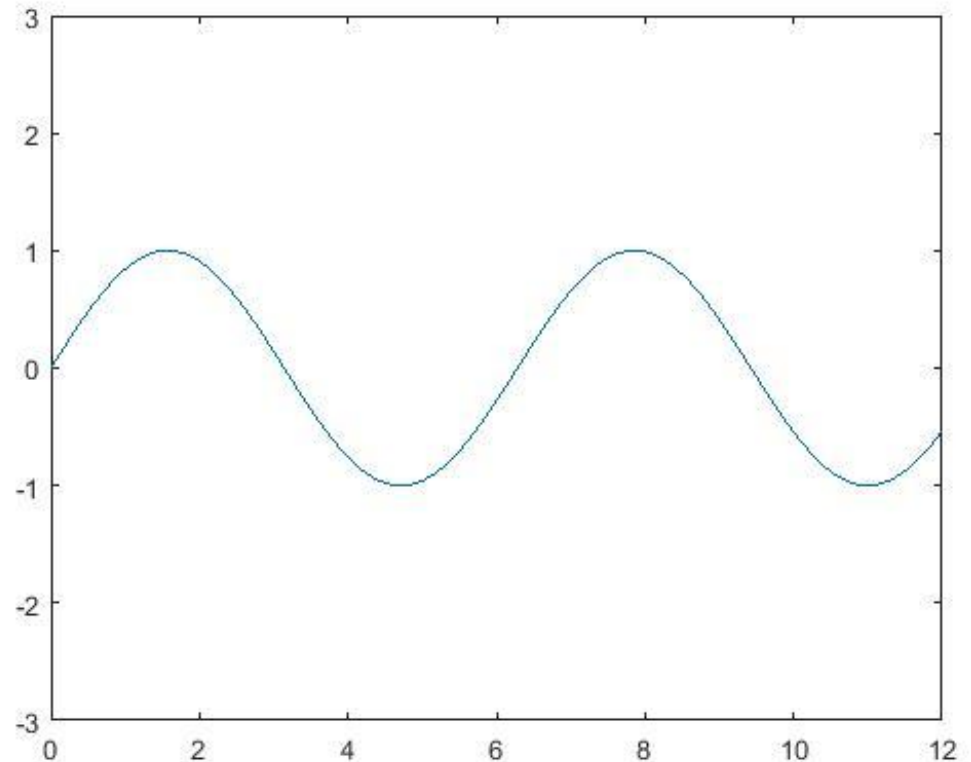
↑ *y* ekseninin maksimum sınır değeri

axis komutu ile eksen ölçeklendirme

Örnek-8:

- Çizilen grafiğin x eksenini 0 ile 12, y eksenini ise -3 ile +3 olarak yeniden ölçeklendirelim:

```
t=[0: .01: 4*pi]  
y1=sin(t)  
plot ( t, y1 )  
axis([ 0 12 -3 3 ])
```



axis komutu ile eksen ölçeklendirme

- axis auto: Otomatik eksen sınırı ayarlar
- axis tight: Eksen sınırlarını sıkıştırır
- axis equal: Eksenlerin çentik artımlarını her iki eksen de eşit olacak şekilde ayarlar
- axis image: tight ve equal özelliğini beraber kullanır
- axis square: dikdörtgen bir grafik alanı yerine kare bir grafik kutusu oluşturur
- axis normal: orijinal hale geri döndürür
- axis off: eksen adlandırmalarını, işaret çentiklerini ve arka planı kaldırır
- axis on: eksen adlandırmalarını, işaret çentiklerini ve arka planı varsayılan duruma getirir
- **Eksenler *edit* bölümü *axis properties* sekmesinden de ayarlanabilir**

fplot komutu ile grafik çizme

- İki boyutlu tek değişkenli fonksiyonların grafikleri kabaca çizdirmek için **fplot** ve **ezplot** fonksiyonları kullanılır
- fplot** bir fonksiyona ait grafiğin tanımlanan sınır değerlerine göre (x_1 ve x_2 aralığında) çizimini yapar

fplot ('F' , [x_1 x_2])



x ekseninde istenen son sınır değeri

x ekseninde istenen ilk sınır değeri

sembolik olarak fonksiyonun tanımlanması

- plot** komutunda olduğu gibi **fplot** komutunda çizgi çeşidi ve rengi değiştirilebilir.
- Ayrıca tanımlanan x_1 ve x_2 aralığındaki örnekleme adedinin tanımlanacak bir tolerans değeri ile değiştirilmesine imkan tanır.

fplot ('F' , [x_1 x_2] , tol , 'çri')



çizgi çeşidi, rengi ve işaretleme çeşidi

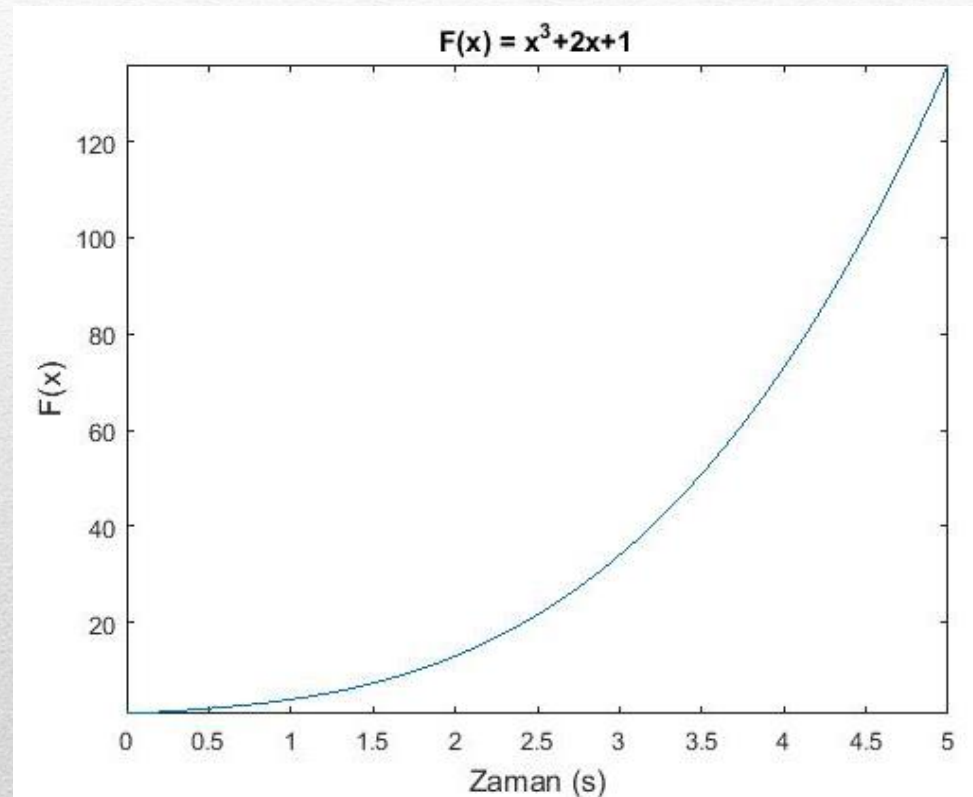
tanımlanan tolerans değeri

fplot komutu ile grafik çizme

- Örnek-9: $F(x) = x^3 + 2x + 1$ fonksiyonuna ait 0 - 5 sn aralığındaki değişimini çizdiren programı yazınız?

```
fplot('x^3+2*x+1',[0 5])  
xlabel('Zaman (s)','fontsize',12)  
ylabel('F(x)','fontsize',12)  
title('F(x) = x^3+2x+1')
```

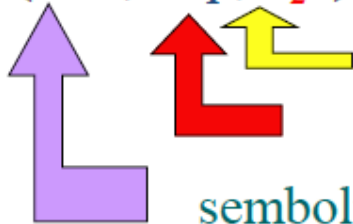
- plot** kullansaydık önce x vektörünü tanımlayıp ondan sonra y fonksiyonunu çizdir demeliydik



ezplot komutu ile grafik çizme

- **fplot** komutu gibi bir fonksiyona ait grafiğin tanımlanan sınır değerlerine göre (x_1 ve x_2 aralığında) çizimini yapar.

ezplot ('F', x_1 , x_2)



x ekseninde istenen son sınır değeri

x ekseninde istenen ilk sınır değeri

sembolik olarak fonksiyonun tanımlanması

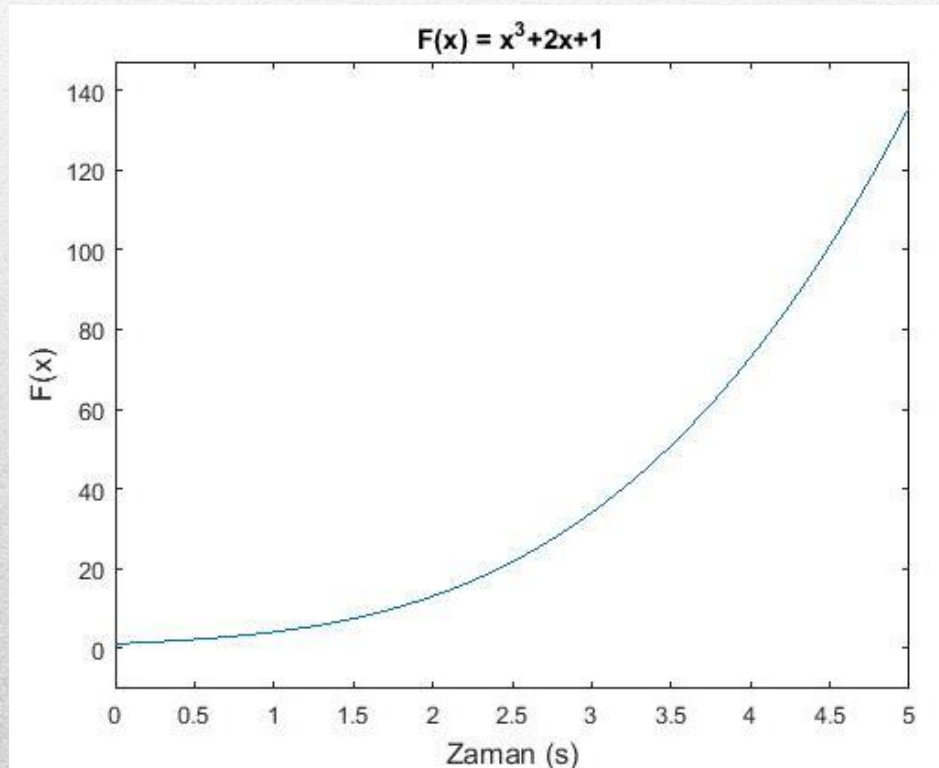
- **fplot**'un kullanımından farklı olarak fonksiyonda kullanılan sembol **syms** komutu ile önceden tanımlanabilir.
- **syms** fonksiyondaki değişkene ait sembolik ifadedir
- `ezplot ('F',  $x_1$  ,  $x_2$  )`
- veya
- `ezplot ('F', [  $x_1$   $x_2$  ] )`

ezplot komutu ile grafik çizme

- Örnek-10: $F(x) = x^3 + 2x + 1$ fonksiyonuna ait 0 - 5 sn aralığındaki değişimini çizdiren programı **ezplot** fonksiyonu ile yazınız?

```
ezplot('x^3+2*x+1',[0 5])  
xlabel('Zaman (s)','fontsize',12)  
ylabel('F(x)','fontsize',12)  
title('F(x) = x^3+2x+1')
```

- fplot** ile **ezplot** fonksiyonlarının günümüzdeki MATLAB sürümlerinde farkı kalmamıştır. Ancak MATLAB help dökümanında **ezplot** kullanılmaması onun yerine **fplot** komutunun tercih edilmesi önerilmektedir



Kaynaklar

- MATLAB ve Programlama (Dr. Aslan İNAN)
- Sayısal Analiz Ders Notları, Doç. Dr. Cüneyt Bayılmış, Sakarya Üniversitesi
- <http://www.mathworks.com/matlabcentral/>
- <http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/>